（4点 × 25箇所）

番号＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．次の計算をしなさい。なお、分母は有理化し、分数はできるだけ簡単にすること。

(1) $21.34 + 7.72 = 29.06$　　(2) $6.871 - 0.532 = 6.339$

(3) $23.8 \times 0.15 = 3.57$　　(4) $74.75 \div 2.3 = 32.5$

(5) $\frac{5}{12} - \frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{5}{12} - \frac{3\times3}{4\times3} + \frac{2\times4}{3\times4} = \frac{5}{12} - \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

(6) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{2}} \times \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{3}_{1}} = \frac{1}{2}$　　(7) $\frac{4}{3} \div \frac{8}{5} = \frac{\cancel{4}^{1}}{3} \times \frac{5}{\cancel{8}_{2}} = \frac{5}{6}$

(8) $\left(\frac{2}{5} - \frac{13}{30} \times 0.6 - 0.01\right) \div \frac{13}{25} = \left(\frac{2}{5} - \frac{13}{30} \times \frac{6}{10} - \frac{1}{100}\right) \div \frac{13}{25} = \left(\frac{2}{5} - \frac{13}{50} - \frac{1}{100}\right) \div \frac{13}{25}$

$= \left(\frac{2\times20}{5\times20} - \frac{13\times2}{50\times2} - \frac{1}{100}\right) \div \frac{13}{25} = \left(\frac{40}{100} - \frac{26}{100} - \frac{1}{100}\right) \div \frac{13}{25} = \frac{13}{100} \div \frac{13}{25} = \frac{\cancel{13}^{1}}{\cancel{100}_{4}} \times \frac{\cancel{25}^{1}}{\cancel{13}_{1}} = \frac{1}{4}$

(9) $\sqrt{6} \times \sqrt{15} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{2} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{10}$

(10) $\sqrt{45} \div \sqrt{6} = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{30}}{6} = \frac{\sqrt{30}}{2}$

2．次の方程式を解きなさい。

(1) $4x + 3 = 5x - 8$
$4x - 5x = -8 - 3$
$-x = -11$　　$x = 11$

(2) $x^2 - 7x + 10 = 0$
$(x-2)(x-5) = 0$　　$x = 2, 5$

3．次の式を展開しなさい。

(1) $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$

(2) $(x+2)(x+4) = x^2 + (2+4)x + 8 = x^2 + 6x + 8$

4. 因数分解しなさい。

(1) $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$　　(2) $x^2 - 6x + 5 = (x-5)(x-1)$

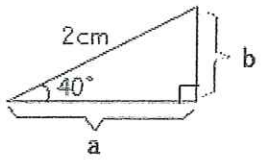
(3) $5x^2 + 7x - 6 = (5x-3)(x+2)$

5. 右図の直角三角形　a b　の長さを求めなさい。

ただし、$\sin 40° = 0.64$　$\cos 40° = 0.76$　とします。

$\cos 40° = \frac{a}{2}$　$a = 2 \times \cos 40° = 2 \times 0.76 = 1.52$

$\sin 40° = \frac{b}{2}$　$b = 2 \times \sin 40° = 2 \times 0.64 = 1.28$



6. $\vec{a} = (4, -3)$　$\vec{b} = (2, -1)$　とするとき、次の計算をしなさい。

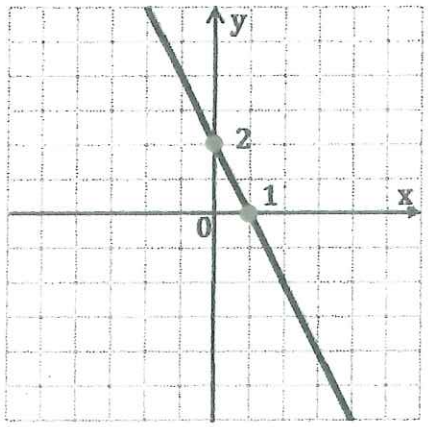
(1) $\vec{a} + \vec{b} = (4+2, -3-1) = (6, -4)$

(2) $3\vec{a} - 2\vec{b} = 3 \times (4, -3) - 2 \times (2, -1) = (12, -9) - (4, -2) = (8, -7)$

(3) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \times 2 + (-3) \times (-1) = 8 + 3 = 11$

番号＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

7. 直線　$2x+y-2=0$　のグラフを描きなさい。



$2x+y-2=0$　　$y=-2x+2$

傾き　-2

y 切片　$(0,2)$

x 切片　$(1,0)$

8. ある数を 3 倍して 15 たすところを、間違えて 15 倍してから 3 たしたところ、正しい答えより、36 大きくなりました。ある数を x として、式を作りある数と正しい答えを求めなさい。

$3x+15+36=15x+3$　　$3x+51=15x+3$

$3x-15x=3-51$

$-12x=-48$　　$x=4$

$3x+15=3\times4+15=27$

式　$3x+15+36=15x+3$　　ある数　4　　正しい答え　27